

Плотная ассоциативная память для распознавания образов

Дмитрий Кротов, Джон Дж. Хопфилд

Advances in Neural Information Processing Systems 29 (NIPS 2016)

[Bibtex](#)

[Метаданные](#)

[Статья](#)

[Рецензии](#)

[Приложение](#)

АБСТРАКТНЫЙ

Изучается модель ассоциативной памяти, которая хранит и надежно извлекает гораздо больше паттернов, чем количество нейронов в сети. Мы предлагаем простую аналогию между этой плотной ассоциативной памятью и нейронными сетями, которые обычно используются в глубоком обучении. С точки зрения ассоциативной памяти, можно построить семейство моделей, плавно переходящих от одного предельного случая к другому. Один предельный случай называется режимом распознавания паттернов на основе сопоставления признаков, а другой — режимом прототипов. С точки зрения дуальности глубокого обучения, это семейство соответствует нейронным сетям прямого распространения с одним скрытым слоем и различными функциями активации, которые передают активность видимых нейронов на скрытый слой. В это семейство функций активации входят логистическая функция, гиперболический тангенс и гиперболические многочлены высших степеней. Предложенная дуальность позволяет применить энергетическую интуицию из области ассоциативной памяти для анализа вычислительных свойств нейронных сетей с необычными функциями активации — гиперболическими многочленами высших степеней, которые до сих пор не использовались в глубоком обучении. Эффективность использования энергоемких запоминающих устройств продемонстрирована на двух примерах: логическом элементе «исключающее ИЛИ» и распознавании рукописных цифр из набора данных MNIST.